

CAHIER DES CHARGES

ENICAR Connect

Plateforme web communautaire de l'École Nationale d'Ingénieurs de Carthage

Document fonctionnel & technique — Version finale

Année universitaire 2025 / 2026

RÉALISÉ PAR

Mohamed Jerbi

Mohamed Babou

Mohamed Dhia Al Islam Abidi

Classe : 2ème Info — Groupe C

1. Contexte général

L'École Nationale d'Ingénieurs de Carthage (ENICAR) regroupe une communauté riche : étudiants, enseignants, personnel administratif, direction et anciens diplômés (Alumni). Cependant, les échanges quotidiens reposent encore largement sur des canaux dispersés et inadaptés : groupes WhatsApp et Facebook, échanges informels en personne, courriers internes et procédures papier.

Cette dispersion engendre des **pertes d'information, des malentendus et des conflits administratifs**, tout en privant les étudiants d'un point d'entrée unique vers les ressources académiques et les opportunités professionnelles offertes par le réseau Alumni.

1.1 Objectifs du projet

- Centraliser les communications internes de l'ENICAR sur une plateforme unique.
- Fluidifier les échanges entre étudiants, enseignants et administration grâce à une messagerie hiérarchique en temps réel.
- Renforcer le lien entre la communauté étudiante et le réseau professionnel via un portail d'offres publiées par les Alumni.
- Faciliter l'insertion professionnelle des étudiants en proposant un algorithme intelligent de matching compétences ↔ offres.
- Offrir un espace public d'interaction (fil d'actualité, groupes, événements) pour valoriser la vie de l'école.

1.2 Périmètre fonctionnel retenu

La plateforme ENICAR Connect s'articule autour de trois modules clés :

- **Module Communication & Vie de l'école** : messagerie hiérarchique, fil d'actualité, groupes, événements.
- **Module Réseau professionnel** : profils enrichis (compétences), connexions, offres de stages / PFE / emplois publiées par les Alumni.
- **Module Matching intelligent** : algorithme de scoring de compatibilité entre les compétences d'un étudiant et celles exigées par chaque offre.

HORS PÉRIMÈTRE — EXCLU DE CETTE VERSION

Système de QR Code (génération, scan, traçabilité) — non implémenté.

Gestion et affichage des notes académiques — non implémenté.

Gestion des absences et de la présence — non implémenté.

Réservation de salles et de laboratoires — non implémenté.

Justification : le projet final se concentre volontairement sur la communication interne et le volet professionnel, considérés comme prioritaires pour la communauté.

2. Problématique

L'analyse du fonctionnement actuel de l'école met en évidence quatre problèmes majeurs auxquels ENICAR Connect apporte une réponse directe.

2.1 Communication lente et conflictuelle

Pour une simple question administrative (attestation, justificatif, planning), un étudiant doit souvent se déplacer physiquement, attendre, parfois revenir. Cette lenteur est une source récurrente de tensions entre étudiants et administration.

2.2 Canaux dispersés et informels

Les échanges passent par WhatsApp, Facebook ou des emails personnels. Les informations importantes se perdent, les responsabilités sont floues, et il n'existe aucun historique consultable et fiable.

2.3 Ressources éparpillées

Les supports de cours, annonces et événements ne sont centralisés nulle part. Les étudiants doivent multiplier les canaux pour suivre la vie académique.

2.4 Déconnexion avec le monde professionnel

Le réseau d'Alumni de l'école constitue un atout majeur, mais il est sous-exploité. Aucun canal officiel ne permet aux Alumni de partager facilement leurs offres de stages, PFE ou emplois avec les étudiants actuels, et encore moins de cibler les profils les plus pertinents.

3. Solution proposée : ENICAR Connect

ENICAR Connect est une plateforme web communautaire dédiée exclusivement à l'ENICAR. Elle unifie en un seul espace la communication interne, le partage de ressources et la mise en relation professionnelle, avec une attention particulière portée à l'expérience utilisateur et à la pertinence des contenus proposés.

3.1 Trois piliers fonctionnels

PILIER 1 — MESSAGERIE HIÉRARCHIQUE

Chat direct entre étudiants, professeurs et administration.

Conversations privées et de groupe, avec historique consultable.

Objectif : éliminer les déplacements inutiles et les conflits liés aux délais administratifs.

PILIER 2 — PORTAIL PROFESSIONNEL (ALUMNI)

Publication d'offres de stages, de PFE et d'emplois par les Alumni et entreprises partenaires.

Profils étudiants enrichis avec leurs compétences techniques.

Candidature et suivi en ligne.

PILIER 3 — ALGORITHME DE MATCHING INTELLIGENT

Calcul automatique d'un score de compatibilité entre l'étudiant et chaque offre.

Tri intelligent : les offres les plus pertinentes apparaissent en premier.

Réduit drastiquement le temps de recherche et améliore la qualité des candidatures.

4. Acteurs et rôles

Quatre catégories d'utilisateurs interagissent avec la plateforme. Chaque rôle dispose de droits spécifiques contrôlés par un système de permissions.

Acteur	Description	Droits principaux
Étudiant	Étudiant inscrit à l'ENICAR, toutes filières et tous niveaux.	Consulter le feed, publier, contacter admin/profs, postuler aux offres, gérer ses compétences.
Professeur	Enseignant permanent ou vacataire.	Publier des annonces, partager des ressources, répondre aux étudiants, gérer ses groupes.
Administration	Personnel administratif et direction.	Communiquer officiellement, modérer le contenu, gérer les utilisateurs.
Alumni	Anciens diplômés de l'ENICAR.	Mettre à jour leur profil professionnel, publier des offres de stages/PFE/emplois, mentorer.

5. Fonctionnalités clés

5.1 Authentification et profils

- Inscription et connexion sécurisées (email institutionnel, mot de passe haché).
- Gestion du profil utilisateur : photo, biographie, filière, promotion.
- **Compétences techniques de l'étudiant** (saisies sous forme de tags) — données utilisées par l'algorithme de matching.
- Pour les Alumni : parcours professionnel, entreprise actuelle, certifications.

5.2 Messagerie hiérarchique

Cœur fonctionnel du module communication, conçu pour fluidifier les échanges et prévenir les conflits administratifs.

- Conversations 1-à-1 entre étudiant ↔ professeur ↔ administration.
- Conversations de groupe (classe, club, projet).
- Notifications en temps réel et statut de lecture.
- Historique consultable et recherchable.

5.3 Fil d'actualité et groupes

- Publication de posts (texte, image, lien) avec options de visibilité.
- Likes, commentaires et partages.
- Groupes par filière, promotion, club ou projet, avec leur propre fil de publications.
- Partage centralisé de ressources pédagogiques (cours, annonces, supports).

5.4 Événements

- Création d'événements académiques, culturels, sportifs ou associatifs.
- Confirmation de participation (Participe / Intéressé / Ne participe pas).
- Rappels automatiques et discussions liées à l'événement.

5.5 Portail professionnel

- Publication d'offres de stages, de PFE et d'emplois par les Alumni et entreprises partenaires.
- Recherche multicritères : domaine, localisation, type de contrat, compétences requises.
- Candidature en ligne avec suivi du statut.
- Tableau de bord pour les recruteurs Alumni : visibilité de l'offre, candidatures reçues.

5.6 Algorithme de matching intelligent

Fonctionnalité différenciante du projet. À chaque offre publiée, le système calcule un score de compatibilité personnalisé pour chaque étudiant.

PRINCIPE DE L'ALGORITHME

Étape 1 — Normalisation : les compétences de l'étudiant et celles exigées par l'offre sont nettoyées et standardisées (mise en minuscules, suppression des accents et alias).

Étape 2 — Intersection : calcul de l'ensemble des compétences communes entre profil et offre.

Étape 3 — Calcul du score : $\text{Score} = (\text{Compétences communes} \div \text{Compétences requises}) \times 100$

Étape 4 — Tri intelligent : les offres sont restituées à l'étudiant triées par score décroissant — les plus pertinentes apparaissent en premier.

Exemple : une offre exige 4 compétences (Java, Spring, Angular, SQL). L'étudiant en maîtrise 3 (Java, Spring, Angular). Le score affiché à côté de l'offre sera : $(3 / 4) \times 100 = 75 \%$.

5.7 Modération et administration

- Panel d'administration pour la gestion des utilisateurs et des contenus.
- Signalement de publications inappropriées.
- Statistiques d'utilisation (utilisateurs actifs, posts, offres, candidatures).

6. Architecture technique

6.1 Vue d'ensemble

ENICAR Connect repose sur une architecture Client / Serveur classique en trois tiers, garantissant une séparation nette des responsabilités, une bonne testabilité et une capacité d'évolution.

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	Angular	Application web réactive (SPA), interface utilisateur, appels à l'API.
Backend	Spring Boot (Java)	API REST sécurisée, logique métier, algorithme de matching, authentification.
Base de données	MySQL / PostgreSQL	Persistance relationnelle des utilisateurs, messages, posts, offres et compétences.
Versioning	GitHub	Hébergement du code source, gestion des branches et collaboration.

6.2 Modèle de données simplifié

Le modèle relationnel s'articule autour de quatre entités principales :

- **Users** — id, nom, email, rôle (Étudiant / Professeur / Admin / Alumni), compétences[].
- **Messages** — id, sender_id → Users, receiver_id → Users, contenu, date, statut.
- **Posts** — id, author_id → Users, contenu, type, date, likes.
- **Jobs** — id, author_id → Users (Alumni), titre, description, type (Stage/PFE/Emploi), compétences_requises[].

Relation clé : le croisement entre **Jobs.compétences_requises** et **Users.compétences** alimente directement l'algorithme de matching.

6.3 Sécurité

- Communications chiffrées via HTTPS / TLS.
- Authentification basée sur JWT (JSON Web Tokens).
- Hachage des mots de passe (BCrypt).
- Validation et assainissement systématiques des entrées utilisateur (anti-XSS, anti-injection SQL).
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).

6.4 Performance et qualité

- Temps de chargement initial visé inférieur à 3 secondes.
- Temps de réponse API ciblé inférieur à 500 ms.

- Pagination et lazy-loading pour le feed et la liste des offres.
- Tests unitaires sur la logique métier critique (notamment l'algorithme de matching).

6.5 Déploiement

- Code source hébergé et versionné sur GitHub.
- Environnements distincts : développement, test, production.
- Conteneurisation envisagée (Docker) pour faciliter la mise en production.

7. Indicateurs de succès

La réussite du projet sera mesurée à partir des indicateurs suivants :

Indicateur	Cible
Taux d'adoption par les étudiants (3 mois après le lancement)	≥ 80 %
Réduction des échanges administratifs via WhatsApp / Facebook	≥ 60 %
Délai moyen de réponse de l'administration via la messagerie	< 24 h
Nombre d'offres publiées par les Alumni / mois	≥ 20
Taux de candidatures issues du matching (score > 70 %)	≥ 50 %
Disponibilité de la plateforme	≥ 99 %

8. Conclusion

ENICAR Connect répond à un besoin concret et bien identifié de la communauté de l'école : **communiquer mieux, partager plus, et préparer l'avenir professionnel des étudiants.**

En recentrant le périmètre sur la communication hiérarchique et le portail professionnel, et en y ajoutant un algorithme de matching intelligent, le projet se distingue par sa pertinence métier autant que par sa qualité technique. Les modules écartés (QR Code, notes, absences, réservation de salles) pourront faire l'objet d'évolutions futures dès que le socle actuel aura prouvé sa valeur d'usage.